

1.

Привести тройной интеграл $\iint_D f(x, y, z) dx dy dz$ к одному из повторных, где область интегрирования задана как:

$$D = \{(x, y, z) \mid y^2 \leq z \leq 4, x^2 + y^2 \leq 16\}$$

1). Выводы из условия.

Одна из фигур это круг с радиусом 4.

| $(x^2 + y^2 = R^2).$

2).

Можно заметить что $0 < y^2 \Rightarrow 0 < y^2 \leq z \leq 4 \Rightarrow 0 < z \leq 4$. Зафиксируем $z \in [0; 4]$

Теперь зафиксируем рассмотрим $0 < y^2 \leq z \Rightarrow y \leq \pm\sqrt{z} \Rightarrow -\sqrt{z} \leq y \leq \sqrt{z}$. В итоге $y \in [-\sqrt{z}; \sqrt{z}]$.

Далее выразим x . $x^2 + y^2 \leq 16 \Rightarrow x = \pm\sqrt{16 - y^2}$.

3). Построим интеграл.

$$\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{16-y^2}}^{\sqrt{16-y^2}} f(x, y, z) dx dy dz$$

△

2.

Вычислить интеграл:

$$\iiint_D (xy + z^2) dx dy dz,$$

где $D = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 3\}$

1). Выводы.

$$x \in [0; 2], \quad y \in [0; 1], \quad z \in [0; 3]$$

2). Построим интеграл.

$$\int_0^2 \int_0^1 \int_0^3 (xy + z^2) dx dy dz$$

3). Вычислим интеграл.

$$\begin{aligned} &= \int_0^2 \int_0^1 \left[\frac{x^2 y}{2} + x z^2 \right]_0^3 dy dz = \int_0^2 \int_0^1 \left(\frac{9y}{2} + 3z^2 \right) dy dz \\ &= \int_0^2 \left[\frac{9}{4} + 3z^2 \right] dz = \int_0^2 \frac{9}{4} dz + \int_0^2 3z^2 dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{9}{4} \cdot 2 + 3 \left[\frac{z^3}{3} \right]_0^2 = \frac{9}{2} + [z^3]_0^2 \\
&= \frac{9}{2} + 8 = \frac{25}{2} \\
&\triangle
\end{aligned}$$

3.

Вычислить:

$$\int_0^2 dz \int_0^{z^2} dy \int_0^{y-z} (2x - y) dx$$

Тут прямой подсчет. Балуюсь с циферками и надеюсь что не на арифметил.

$$\begin{aligned}
&= \int_0^2 \int_0^{z^2} [x^2 - yx]_0^{y-z} dy dz = \int_0^2 \int_0^{z^2} (z^2 - yz) dy dz \\
&= \int_0^2 \left[z^2 y - \frac{zy^2}{2} \right]_0^{z^2} dz = \int_0^2 \left(z^4 - \frac{z^5}{2} \right) dz \\
&= \left[\frac{z^5}{5} - \frac{z^6}{12} \right]_0^2 = \frac{2^5}{5} - \frac{2^6}{12} = \frac{32}{5} - \frac{64}{12} \\
&= \frac{16}{15} \\
&\triangle
\end{aligned}$$

4.

Изменить порядок интегрирования в повторном интеграле:

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{x^2+y} f(x, y, z) dz$$

1). Выводы из пределов интегрирования.

$$x \in [0; 1], \quad y \in [0; \sqrt{1-x^2}], \quad z \in [0; x^2 + y]$$

Область интегрирования: проекция на плоскость xy , четверть круга $x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$. По z , от плоскости $z = 0$ до поверхности $z = x^2 + y$.

2). Изменим порядок интегрирования на $dx dz dy$.

Note

Из моего пока не полного понимания, при выборе плоскости на которую мы проектируем, не рассматривается внутренний. (в данном случае dx).

Проекция на плоскость yz :

Из $0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$ и $x \in [0, 1] \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0 \Rightarrow y \in [0, 1]$.

Можно сказать что $y \in [0, 1]: x \in [0, \sqrt{1-y^2}]$ (из $x^2 \leq 1 - y^2$).

Из $0 \leq z \leq x^2 + y$ выражаем последний кусочек.

$$y \in [0, 1], \quad z \in [0, \sqrt{1-y^2}], \quad x \in [0, \sqrt{1-y^2}]$$

Рассмотрим $0 \leq z \leq x^2 + y$.

При фиксированных y и z неравенство $z \leq x^2 + y$ дает $x^2 \geq z - y$.

Разбиение на два случая дают разбиение на две области:

Случай 1: $z \leq y$

Тогда $z - y \leq 0$, неравенство $x^2 \geq z - y$ выполняется автоматически для всех $x \geq 0$ (так как $x^2 \geq 0 \geq z - y$).

Значит, $x \in [0, \sqrt{1-y^2}]$

Случай 2: $z > y$

Тогда $x^2 \geq z - y \Rightarrow x \geq \sqrt{z - y}$.

Также $x \leq \sqrt{1-y^2}$.

Чтобы отрезок по x существовал, нужно $\sqrt{z-y} \leq \sqrt{1-y^2} \Rightarrow z-y \leq 1-y^2 \Rightarrow z \leq 1-y^2+y$.

Верхний предел по z при фиксированном y : $z_{\max} = 1 - y^2 + y$ (достигается при $x = \sqrt{1-y^2}$).

Нижний предел $z_{\min} = 0$.

В итоге,

$$\int_0^1 dy \int_0^y dz \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dy \int_y^{1-y^2+y} dz \int_{\sqrt{z-y}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y, z) dx$$

Решать этот номер было очень не приятно, вероятно потому что я подобрал плохой порядок, либо потому что мне еще стоит порешать по больше второй листочек.

△

5.

Вычислить интеграл:

$$\int_0^4 dz \int_{-z}^z dx \int_0^{\sqrt{z^2-x^2}} z^2 xy^2 dy$$

Начинаем прямолинейные подсчеты.

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{-z}^z \int_0^{\sqrt{z^2-x^2}} z^2 xy^2 dy dx dz &= \int_0^4 \int_{-z}^z \left[z^2 x \cdot \frac{y^3}{3} \right]_0^{\sqrt{z^2-x^2}} dx dz \\ &= \int_0^4 \int_{-z}^z z^2 x \cdot \frac{(z^2-x^2)^{3/2}}{3} dx dz = \int_0^4 \int_{-z}^z \frac{1}{3} z^2 x (z^2-x^2)^{3/2} dx dz \end{aligned}$$

⚠ Attention

Тут мы натываемся на очень важный момент. x в этой конструкции это нечетная функция. В симметричном пределе интегрирования нечетная функция равна 0.

$$\begin{aligned} \int_{-z}^z x(z^2-x^2)^{3/2} dx &= 0 \\ &= \int_0^4 \frac{1}{3} z^2 \cdot 0 dz = 0 \end{aligned}$$

6.

Вычислить интеграл:

$$\int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_y^1 e^{z^2} dz$$

0). Пристально смотрим на интеграл.

Замечаем что $\int e^{z^2}$ не представить в элементарных функциях. Выходим на балкон, задумчиво смотрим на закат, долго плачем.

1). Пределы интегрирования.

$$x \in [0, 1], \quad y \in [x, 1], \quad z \in [y, 1]$$

То есть:

$$0 \leq x \leq y \leq z \leq 1$$

Сейчас порядок: dz (внутренний), dy, dx (внешний).

Функция e^{z^3} не зависит от x и y , поэтому удобно сделать z внешней переменной.

2). Анализуем пределы интегрирования

Из $0 \leq x \leq y \leq z \leq 1$ видим:

z меняется от 0 до 1

При фиксированном z : $y \in [0, z]$ (т.к. $y \leq z$, и $y \geq x \geq 0$)

При фиксированных z, y : $x \in [0, y]$

$$I = \int_{z=0}^1 \int_{y=0}^z \int_{x=0}^y e^{z^3} dx dy dz$$

Интеграл по x .

$$\int_{x=0}^y dx = y$$

Интеграл по y .

$$\int_{y=0}^z y dy = \frac{y^2}{2} \Big|_0^z = \frac{z^2}{2}$$

Интеграл по z .

$$I = \int_{z=0}^1 e^{z^3} \cdot \frac{z^2}{2} dz$$

Пусть $u = z^3$, $du = 3z^2 dz$, $z^2 dz = \frac{du}{3}$.

Пределы:

$$z = 0 \Rightarrow u = 0$$

$$z = 1 \Rightarrow u = 1$$

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 e^u \cdot \frac{du}{3} = \frac{1}{6} \int_0^1 e^u du$$

$$I = \frac{1}{6} (e^1 - e^0) = \frac{e-1}{6}$$

Прошла домашка была сделана не по всем канонам, но теперь она реально полностью окончена. Сегодня Ягуарунди (Jaguarundi - что звучит вообще как маленький итальянский Jaguar). Это дикие кошки с Американского континента, их можно встретить от северной Мексики до Чили и Аргентины. В отличие от своей родни, они обычно охотятся по ночам.



Тут какие-то серьезные.



А тут более смешной.